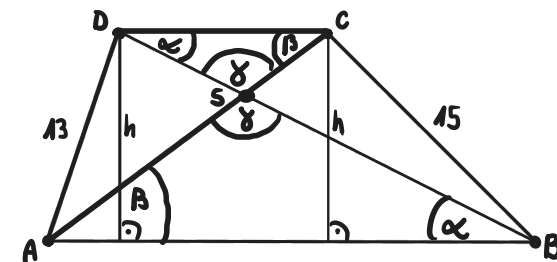


Zadanie z6 (8.5) W trapez o polu 168 i ramionach długości 13 i 15 można wpisać okrąg. Przekątne dzielą ten trapez na cztery trójkąty. Oblicz pole każdego z tych trójkątów.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Okrąg można wpisać w czworokąt, jeśli sumy długości jego przeciwległych boków są sobie równe.

$$|AB| + |CD| = |AD| + |BC| = 13 + 15 = 28$$

2) Wyznaczamy wysokość trapezu ze wzoru na pole oraz jego pozostałe boki korzystając z tw. Pitagorasa:

$$P_{\Delta} = \frac{|AB| + |CD|}{2} \cdot h = 14h = 168 \rightarrow h = 12$$

w ΔAED :

$$|AE|^2 + |ED|^2 = |AD|^2$$

$$|AE|^2 = 169 - 144 = 25 \rightarrow |AE| = 5$$

$$|EF| = |DC| = x$$

$$|AB| + |CD| = 28$$

$$|AE| + x + |FB| + x = 28$$

$$2x = 14$$

$$x = 7 = |DC|$$

$$|AB| = |AE| + x + |FB| = 5 + 7 + 9 = 21$$

w ΔBCF :

$$|CF|^2 + |FB|^2 = |BC|^2$$

$$|FB|^2 = 225 - 144 = 81 \rightarrow |FB| = 9$$

3) Wyznaczamy zależności między polami trójkątów:

$$\Delta CDS \sim \Delta ABS \text{ (z cechy KKK)}$$

$$P_{\Delta ABD} = P_{\Delta ABC} \leftarrow \text{trójkąty mają wspólną podstawę } AB \text{ oraz identyczną wysokość } h = 12.$$

$$P_{\Delta ADS} + P_{\Delta BCS} = P_{\Delta ABS} + P_{\Delta CDS}$$

$$P_{\Delta ADS} = P_{\Delta BCS}$$

$$k = \frac{|AB|}{|CD|} = \frac{21}{7} = 3$$

W takim razie wysokość trójkąta ABS jest 3x dłuższa niż wysokość trójkąta DCS. Stąd wynika, że:

$$h_{\Delta ABS} = 9, \quad h_{\Delta CDS} = 3$$

$$P_{\Delta ABS} = \frac{21 \cdot 9}{2} = \frac{189}{2}$$

$$P_{\Delta CDS} = \frac{7 \cdot 3}{2} = \frac{21}{2}$$

$$P_{\Delta ADS} = P_{\Delta BCS} = \frac{168 - (\frac{189}{2} + \frac{21}{2})}{2} = \frac{63}{2}$$

Górny i dolny trójkąt to trójkąty podobne, natomiast trójkąty boczne mają równe pola (nie muszą być podobne).

Ta zależność występuje w każdym trapezie, w zadaniu na naturze należałoby jednak te własności krótko uzasadnić, np. jak na lewo.

$$\text{Odp. } P_{\Delta ABS} = \frac{189}{2}, P_{\Delta CDS} = \frac{21}{2}, P_{\Delta ADS} = \frac{63}{2}, P_{\Delta BCS} = \frac{63}{2}.$$